

种群统计学

生命表参数

x ——年龄段

n_x ——段开始时的存活数

l_x ——从初始到 段开始的存活数

$$(l_x = \frac{n_x}{n_0})$$

d_x ——期内的死亡数 ($d_x = n_x - n_{x+1}$)

q_x ——期内的死亡率 ($q_x = \frac{d_x}{n_x}$)

e_x ——平均余年

T_x ——总余年

$$(T_x = e_x n_x)$$

L_x ——第 x 期与第 $x+1$ 期之平均存活数

$$(L_x = \frac{n_x + n_{x+1}}{2})$$

R_0 ——净生殖率 ($R_0 = \sum l_x m_x$)

r ——瞬时增长率 ($r = \ln \frac{R_0}{T}$)

λ ——周限增长率 ($\lambda = \frac{N_{t+1}}{N_t}$)

V_x ——生殖价

$$(V_x = \sum_{t=x}^w \frac{l_t}{l_x} = m_t + \sum_{t=t+1}^w \frac{l_t}{l_x})$$

种群增长

离散世代，指数增长

$$N_t = N_0 \lambda$$

$$\lg N_t = \lg N_0 + t \lg \lambda$$

连续世代，指数增长 (如图 1)

$$\frac{dN}{dt} = rN \text{ 微分式}$$

$$N_t = N_0 e^{rt} \text{ 积分式}$$

逻辑斯谛增长 (如图 2)

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \text{ 微分式}$$

$$N_t = \frac{K}{1 + e^{a-rt}} \text{ 积分式}$$

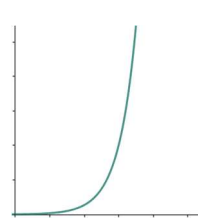


图 1

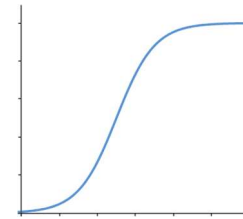
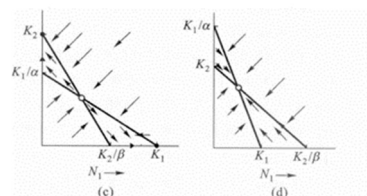
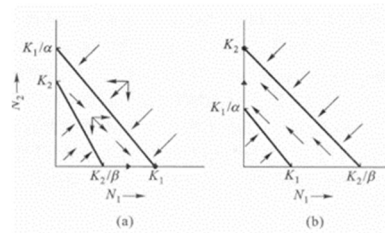


图 2

Lotka-Volterra 种间竞争模型

$$\frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1} - \frac{\beta N_2}{K_1}\right)$$

$$\frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2} - \frac{\alpha N_1}{K_2}\right)$$



Lotka-Volterra 捕食者-猎物 模型

N ——猎物, P ——捕食者

$$\frac{dN}{dt} = r_1 N - \epsilon P N$$

$$\frac{dP}{dt} = -r_2 P + \theta P N$$

